

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

PROYECTO INTEGRADOR

PRESENTA:

BERNAL GORDILLO JUAN CAMILO

MUÑOZ MONTENEGRO CRISTIAN ANDRÉS

QUINTERO POVEDA LAURA MARCELA

NEIVA – HUILA

COORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

MAYO DEL 2026

Documentación de Diagramas

Proyecto RutaLibre — Accesibilidad Urbana Colaborativa

1. Documentación del Negocio y Contexto

Necesidad a Resolver:

En muchas ciudades, la infraestructura urbana presenta barreras arquitectónicas que limitan la movilidad de las personas en silla de ruedas. La falta de información centralizada y actualizada sobre la accesibilidad de locales comerciales, parques, edificios públicos y vías dificulta la autonomía de este colectivo.

RutaLibre surge como una solución tecnológica basada en el *crowdsourcing*, permitiendo que la comunidad actúe como sensor social. La plataforma resuelve la incertidumbre de si un lugar cuenta con rampas, ascensores o baños adaptados antes de realizar el desplazamiento, fomentando una ciudad más inclusiva y participativa.

2. Análisis de Requerimientos

Requerimientos Funcionales (RF):

ID	Descripción del Requerimiento
RF-01	El sistema permitirá el registro e inicio de sesión de usuarios (Email, Google).
RF-02	El sistema debe permitir a los usuarios buscar lugares por nombre o categoría en un mapa.
RF-03	El usuario podrá reportar el estado de accesibilidad de un lugar (Rampas, Puertas anchas, Baños).
RF-04	El sistema permitirá adjuntar fotos como evidencia de la accesibilidad del sitio.
RF-05	El sistema debe calcular una "Puntuación de Accesibilidad" basada en los reportes comunitarios.
RF-06	Los usuarios podrán dejar comentarios detallados sobre su experiencia en el lugar.
RF-07	El sistema debe filtrar lugares en el mapa según su nivel de accesibilidad (Verde: Accesible, Rojo: No accesible).
RF-08	El usuario podrá guardar "Lugares Favoritos" para acceso rápido.

RF-09	Existirá un rol de Administrador para validar reportes marcados como incorrectos o spam.
RF-10	El sistema debe permitir la geolocalización en tiempo real del usuario para mostrar sitios cercanos con su nivel de accesibilidad.

Requerimientos No Funcionales (RNF):

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 99.9% del tiempo anual.
RNF-02	Rendimiento	El tiempo de carga del mapa no debe superar los 3 segundos.
RNF-03	Seguridad	Las contraseñas deben estar encriptadas mediante algoritmos de hash (BCrypt).
RNF-04	Usabilidad	La interfaz debe seguir las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 (contraste alto, lectores de pantalla).
RNF-05	Escalabilidad	La arquitectura debe soportar hasta 5,000 usuarios concurrentes sin degradación.
RNF-06	Portabilidad	La web app debe ser responsiva (adaptable a móviles y escritorio).
RNF-07	Mantenibilidad	El código debe estar documentado y usar un sistema de control de versiones (Git).
RNF-08	Privacidad	Cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales (Habeas Data).
RNF-09	Interoperabilidad	Integración con la API de Google Maps para servicios de cartografía.
RNF-10	Localización	El sistema debe soportar idioma Español e Inglés.

3. Diagramas UML de Casos de Uso

Los diagramas de casos de uso representan las interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades disponibles. Muestran qué puede hacer cada usuario dentro de RutaLibre y cómo se relacionan las acciones entre sí.

1.1 RF-01 — Registro e Inicio de Sesión

Tipo	Diagrama UML de Casos de Uso
Requerimiento	RF-01
Actores	Visitante, Usuario Registrado, Sistema

Descripción:

Este diagrama muestra las formas en que un usuario puede autenticarse en RutaLibre. El visitante puede registrarse usando su correo electrónico o su cuenta de Google. Una vez registrado, puede iniciar sesión por cualquiera de los dos métodos y también cerrar sesión. El sistema valida los datos del formulario en ambos casos, lo cual se representa con relaciones de tipo incluye que indican que esa validación siempre ocurre.

1.2 RF-02 — Buscar Lugares en el Mapa

Tipo	Diagrama UML de Casos de Uso
Requerimiento	RF-02
Actores	Visitante, Usuario Registrado, Sistema

Descripción:

Este diagrama representa cómo los usuarios interactúan con el mapa de RutaLibre. Tanto el visitante como el usuario registrado pueden ver el mapa interactivo, buscar un lugar por nombre y filtrar por categoría. El sistema carga el mapa usando la API de Google Maps, lo cual es un include obligatorio. Ver el detalle de un lugar es una extensión opcional que ocurre cuando el usuario hace clic sobre un marcador.

1.3 RF-05 — Calcular Puntuación de Accesibilidad

Tipo	Diagrama UML de Casos de Uso
Requerimiento	RF-05
Actores	Usuario, Sistema

Descripción:

Este diagrama muestra el flujo relacionado con la puntuación de accesibilidad. El usuario envía un reporte de accesibilidad, que incluye registrar los criterios evaluados. El sistema recibe esa información, calcula la puntuación y la muestra en el mapa. Actualizar la puntuación es una extensión que ocurre cuando llega un nuevo reporte sobre un lugar que ya tenía evaluación previa.

1.4 RNF-04 — Usabilidad WCAG 2.1

Tipo	Diagrama UML de Casos de Uso
Requerimiento	RNF-04
Actores	Usuario, Sistema

Descripción:

Este diagrama representa cómo el sistema garantiza la accesibilidad de la interfaz según las pautas WCAG 2.1. Cuando el usuario navega por la plataforma, el sistema valida automáticamente el contraste de colores y adapta la interfaz al dispositivo. El soporte para lectores de pantalla y la visualización en alto contraste son funcionalidades que se activan según las necesidades del usuario.

1.5 RNF-05 — Escalabilidad

Tipo	Diagrama UML de Casos de Uso
Requerimiento	RNF-05
Actores	Usuario, Administrador, Sistema

Descripción:

Este diagrama muestra cómo el sistema maneja la escalabilidad ante múltiples usuarios simultáneos. Cuando un usuario accede a la plataforma, el sistema verifica la carga del servidor y gestiona los usuarios concurrentes. Si la carga es alta, puede mostrar una advertencia de sobrecarga o escalar recursos automáticamente. El administrador tiene acceso a la generación de reportes de carga para monitorear el rendimiento del sistema.

1.6 RNF-09 — Interoperabilidad con Google Maps API

Tipo	Diagrama UML de Casos de Uso
Requerimiento	RNF-09
Actores	Usuario, Sistema, Google Maps API

Descripción:

Este diagrama representa la integración entre RutaLibre y la API de Google Maps. Cuando el usuario consulta el mapa, el sistema solicita los datos a Google Maps API y los renderiza en la plataforma. La geolocalización es otro caso de uso donde el sistema obtiene las coordenadas del usuario y centra el mapa en su ubicación. Si la API no responde, el sistema muestra un mensaje de error de conexión.

4. Diagramas BPMN

Los diagramas BPMN modelan los procesos de negocio del sistema mostrando el flujo de actividades entre los diferentes participantes. Cada carril representa un actor y las compuertas representan decisiones dentro del proceso.

2.1 BPMN — RF-01: Registro e Inicio de Sesión

Tipo	Diagrama BPMN
Requerimiento	RF-01
Participantes	Usuario, Sistema

Descripción:

Este diagrama modela el proceso completo de autenticación en RutaLibre. El proceso inicia cuando el usuario selecciona el método de acceso: correo electrónico o Google. Si elige Google, el sistema lo redirige para autenticarse con su cuenta. Si elige correo, el usuario llena el formulario y envía los datos. El sistema valida la información y, si es correcta, verifica las credenciales, crea la sesión y redirige al usuario al inicio. Si los datos no son válidos, el proceso termina sin autenticación.

2.2 BPMN — RF-03: Reporte de Accesibilidad

Tipo	Diagrama BPMN
Requerimiento	RF-03, RF-04
Participantes	Usuario, Sistema, Administrador

Descripción:

Este diagrama modela el proceso de reporte de accesibilidad de un lugar. El usuario busca un lugar en el mapa, lo selecciona, registra los criterios de accesibilidad y adjunta una foto. El sistema recibe el reporte, valida los datos y si son correctos calcula la puntuación y actualiza el mapa. El administrador entra al proceso para revisar el reporte: si detecta spam lo elimina, si no lo aprueba y el lugar queda actualizado en la plataforma.

2.3 BPMN — RF-05: Cálculo de Puntuación de Accesibilidad

Tipo	Diagrama BPMN
Requerimiento	RF-05
Participantes	Usuario, Sistema, Base de Datos

Descripción:

Este diagrama modela el proceso de cálculo de la puntuación de accesibilidad de un lugar. El usuario selecciona un lugar, evalúa los criterios de accesibilidad y envía la evaluación. El sistema recibe la evaluación, consulta los reportes previos en la base de datos, pondera los criterios y calcula la puntuación. Si la puntuación es mayor o igual a 70, el lugar recibe marcador verde; de lo contrario recibe marcador rojo. La base de datos guarda la puntuación y actualiza el registro del lugar. Si no hay suficientes reportes, el sistema no muestra puntuación todavía.

5. Historias de Usuario con su DOD, DOR, Criterios de Aceptación

HU-01 — Registro e inicio de sesión	
Identificador	HU-01
Nombre	Registro e inicio de sesión
Historia	Como usuario nuevo de RutaLibre, quiero poder registrarme e iniciar sesión con mi correo electrónico o cuenta de Google, para acceder a todas las funcionalidades de la plataforma de forma segura y personalizada.
Módulo	Autenticación
Prioridad	Alta

DoR — Definition of Ready
• El diseño de las pantallas de registro e inicio de sesión está aprobado. • Se definieron los campos obligatorios del formulario de registro (nombre, correo, contraseña). • Se cuenta con las credenciales y configuración de la API de Google OAuth. • Se acordó el algoritmo de cifrado de contraseñas (BCrypt según RNF-03). • Los criterios de aceptación están redactados y validados por el equipo.

DoD — Definition of Done
• El usuario puede registrarse con correo y contraseña sin errores. • El usuario puede iniciar sesión con su cuenta de Google correctamente. • Las contraseñas se almacenan cifradas con BCrypt en la base de datos. • El sistema muestra mensajes de error claros ante datos incorrectos o correos ya registrados.

- La funcionalidad fue probada en navegadores Chrome, Firefox y Safari.
- El código fue revisado por otro miembro del equipo y subido al repositorio.

Criterios de Aceptación	
Escenario 1 — Registro exitoso con correo	
Dado que	un usuario nuevo ingresa a la pantalla de registro.
Cuando	completa todos los campos obligatorios con datos válidos y presiona "Registrarse".
Entonces	el sistema crea la cuenta, cifra la contraseña y redirige al usuario al mapa principal.
Escenario 2 — Correo ya registrado	
Dado que	un usuario intenta registrarse con un correo que ya existe en el sistema.
Cuando	presiona "Registrarse".
Entonces	el sistema muestra el mensaje: "Este correo ya está registrado. ¿Deseas iniciar sesión?"
Escenario 3 — Inicio de sesión con Google	
Dado que	un usuario tiene una cuenta de Google válida.
Cuando	presiona el botón "Continuar con Google" y autoriza el acceso.
Entonces	el sistema autentica al usuario y lo lleva directamente al mapa principal.
Escenario 4 — Contraseña incorrecta	
Dado que	un usuario registrado intenta iniciar sesión.
Cuando	ingresa una contraseña incorrecta.
Entonces	el sistema muestra el mensaje: "Correo o contraseña incorrectos" sin especificar cuál de los dos falló, por seguridad.

HU-02 — Búsqueda de lugares accesibles en el mapa	
Identificador	HU-02
Nombre	Búsqueda de lugares accesibles en el mapa
Historia	Como usuario en silla de ruedas, quiero buscar lugares por nombre o categoría directamente en el mapa, para encontrar rápidamente sitios accesibles cerca de mi ubicación antes de desplazarme.
Módulo	Mapa / Búsqueda
Prioridad	Alta

DoR — Definition of Ready
• La integración con la API de Google Maps está configurada y funcional (RNF-09).
• Se definieron las categorías de búsqueda disponibles (restaurantes, hospitales, parques, bancos, etc.).
• Se acordó el comportamiento del sistema cuando no se encuentran resultados.
• El diseño de la barra de búsqueda y los filtros visuales está aprobado.
• Los criterios de aceptación están redactados y validados por el equipo.

DoD — Definition of Done
• La barra de búsqueda funciona por nombre y por categoría.
• Los resultados se muestran como marcadores sobre el mapa en menos de 3 segundos (RNF-02).
• Cada marcador muestra el nivel de accesibilidad con el color correspondiente (verde/rojo).
• El sistema responde correctamente cuando no hay resultados para una búsqueda.
• La búsqueda funciona correctamente en dispositivos móviles y escritorio (RNF-06).
• Se realizaron pruebas con al menos 10 búsquedas distintas sin errores.

Criterios de Aceptación	
Escenario 1 — Búsqueda por nombre exitosa	
Dado que	un usuario está en la pantalla del mapa.
Cuando	escribe el nombre de un lugar en la barra de búsqueda y presiona enter.
Entonces	el mapa se centra en ese lugar y muestra su marcador con el nivel de accesibilidad correspondiente.
Escenario 2 — Búsqueda por categoría	
Dado que	un usuario selecciona la categoría "Hospitales" desde el filtro.
Cuando	el sistema procesa la selección.
Entonces	el mapa muestra todos los hospitales registrados en la plataforma con sus respectivos colores de accesibilidad.
Escenario 3 — Sin resultados	
Dado que	un usuario busca un lugar que no existe en la base de datos.
Cuando	el sistema no encuentra coincidencias.
Entonces	se muestra el mensaje: "No encontramos este lugar. ¿Deseas reportarlo?" con un botón de acceso directo al formulario de reporte.
Escenario 4 — Tiempo de respuesta	
Dado que	un usuario realiza cualquier búsqueda.
Cuando	el sistema procesa la solicitud.

Entonces	los resultados deben aparecer en un tiempo máximo de 3 segundos, sin importar la cantidad de marcadores en pantalla.
----------	--

HU-03 — Reporte de accesibilidad de un lugar	
Identificador	HU-03
Nombre	Reporte de accesibilidad de un lugar
Historia	Como colaborador ciudadano, quiero reportar el estado de accesibilidad de un lugar indicando si tiene rampas, puertas anchas y baños adaptados, y adjuntar fotos como evidencia, para que otras personas puedan tomar decisiones informadas antes de visitar ese sitio.
Módulo	Reportes
Prioridad	Alta

DoR — Definition of Ready
• El formulario de reporte está diseñado con los campos definidos (tipo de barrera, descripción, foto).
• Se estableció el tamaño máximo y los formatos de imagen aceptados (JPG, PNG, máx. 5MB).
• Se definió qué atributos de accesibilidad se pueden reportar (rampas, puertas anchas, baños adaptados, ascensor).
• Se acordó el flujo de validación de reportes por parte del administrador (RF-09).
• Los criterios de aceptación están redactados y validados por el equipo.

DoD — Definition of Done
• El usuario puede seleccionar un lugar en el mapa y abrir el formulario de reporte.
• El formulario permite marcar los atributos de accesibilidad presentes o ausentes.
• Se pueden adjuntar una o más fotos como evidencia del reporte.
• El reporte queda en estado "pendiente de validación" hasta que el administrador lo apruebe.
• El usuario recibe una confirmación visual de que su reporte fue enviado exitosamente.
• El sistema rechaza reportes sin ningún atributo seleccionado mostrando un mensaje de error.

Criterios de Aceptación	
Escenario 1 — Reporte completo enviado exitosamente	
Dado que	un colaborador selecciona un lugar en el mapa y abre el formulario de reporte.
Cuando	completa todos los campos, adjunta al menos una foto y presiona "Enviar reporte".
Entonces	el sistema guarda el reporte con estado "pendiente", muestra una confirmación y notifica al administrador.
Escenario 2 — Reporte sin atributos seleccionados	
Dado que	un colaborador abre el formulario de reporte.
Cuando	intenta enviarlo sin seleccionar ningún atributo de accesibilidad.
Entonces	el sistema muestra el mensaje: "Debes seleccionar al menos un atributo de accesibilidad para continuar".
Escenario 3 — Foto con formato no válido	
Dado que	un colaborador intenta adjuntar una imagen en formato no permitido (por ejemplo, un PDF).
Cuando	intenta subir el archivo.
Entonces	el sistema rechaza el archivo y muestra: "Solo se aceptan imágenes en formato JPG o PNG con un máximo de 5MB".
Escenario 4 — Reporte sin sesión iniciada	
Dado que	un visitante sin sesión activa intenta reportar un lugar.
Cuando	presiona el botón de reporte.
Entonces	el sistema lo redirige a la pantalla de inicio de sesión con el mensaje: "Debes iniciar sesión para enviar un reporte".

HU-04 — Consulta de puntuación de accesibilidad	
Identificador	HU-04
Nombre	Consulta de puntuación de accesibilidad
Historia	Como usuario en silla de ruedas, quiero ver la puntuación de accesibilidad de un lugar calculada a partir de los reportes de la comunidad, para evaluar qué tan confiable y seguro es ese sitio antes de visitarlo.
Módulo	Accesibilidad / Mapa
Prioridad	Alta

DoR — Definition of Ready

- Se definió la fórmula o criterio con el que se calcula la puntuación de accesibilidad (basada en reportes aprobados).
- Se estableció la escala de puntuación (por ejemplo, de 1 a 5 o porcentaje).
- Se acordó cuántos reportes mínimos se necesitan para mostrar una puntuación válida.
- El diseño visual del indicador de puntuación dentro del perfil de cada lugar está aprobado.
- Los criterios de aceptación están redactados y validados por el equipo.

DoD — Definition of Done

- Cada lugar en el mapa muestra su puntuación de accesibilidad calculada automáticamente.
- La puntuación se actualiza cada vez que un nuevo reporte es aprobado por el administrador.
- Si un lugar no tiene reportes suficientes, muestra el estado "Sin evaluación aún".
- El detalle del lugar explica de forma clara en qué se basa la puntuación.
- La funcionalidad fue probada con distintos escenarios de cantidad de reportes.

Criterios de Aceptación

Escenario 1 — Lugar con puntuación disponible

Dado que	un usuario selecciona un lugar que tiene tres o más reportes aprobados.
Cuando	abre el detalle del lugar.
Entonces	el sistema muestra la puntuación de accesibilidad, el número de reportes en que se basa y un desglose por atributos (rampas, baños, puertas).

Escenario 2 — Lugar sin suficientes reportes

Dado que	un usuario selecciona un lugar que tiene menos de tres reportes aprobados.
Cuando	abre el detalle del lugar.
Entonces	el sistema muestra el mensaje: "Este lugar aún no tiene suficientes evaluaciones. ¡Sé el primero en reportar!"

Escenario 3 — Actualización de puntuación tras nuevo reporte aprobado

Dado que	el administrador aprueba un nuevo reporte sobre un lugar ya evaluado.
Cuando	el sistema procesa la aprobación.
Entonces	la puntuación del lugar se recalcula automáticamente y se refleja en el mapa en tiempo real.

HU-05 — Gestión de reportes por el Administrador

Identificador	HU-05
Nombre	Gestión de reportes por el Administrador
Historia	Como administrador de RutaLibre, quiero revisar, aprobar o rechazar los reportes enviados por los usuarios, para garantizar que la información publicada en el mapa sea veraz, útil y libre de contenido spam o malintencionado.
Módulo	Administración
Prioridad	Alta

DoR — Definition of Ready

- El panel de administración está diseñado con la lista de reportes pendientes.
- Se definieron los criterios para aprobar o rechazar un reporte (calidad de foto, coherencia de la información).
- Se estableció qué información ve el administrador de cada reporte (usuario, lugar, atributos, fotos, fecha).
- Se acordó si el usuario recibe notificación cuando su reporte es aprobado o rechazado.
- Los criterios de aceptación están redactados y validados por el equipo.

DoD — Definition of Done

- El administrador puede ver todos los reportes en estado "pendiente" desde su panel.
- Puede aprobar un reporte con un solo clic, cambiando su estado a "aprobado" y publicándolo en el mapa.
- Puede rechazar un reporte indicando el motivo del rechazo.
- El usuario que envió el reporte recibe una notificación del resultado (aprobado o rechazado).
- El panel muestra correctamente el historial de reportes gestionados con filtros por estado y fecha.
- Solo usuarios con rol Administrador pueden acceder a este panel.

Criterios de Aceptación

Escenario 1 — Aprobación de un reporte

Dado que	el administrador revisa un reporte pendiente con foto clara e información coherente.
Cuando	presiona "Aprobar".
Entonces	el reporte cambia a estado "aprobado", se publica en el mapa y el usuario recibe la notificación: "Tu reporte fue aprobado y ya está visible en el mapa".

Escenario 2 — Rechazo de un reporte

Dado que	el administrador identifica un reporte con información falsa o foto ilegible.
Cuando	presiona "Rechazar" e ingresa el motivo.
Entonces	el reporte cambia a estado "rechazado" y el usuario recibe la notificación: "Tu reporte fue rechazado. Motivo: [motivo ingresado por el administrador]".
Escenario 3 — Acceso no autorizado al panel	
Dado que	un usuario sin rol de administrador intenta acceder directamente a la URL del panel.
Cuando	el sistema valida sus permisos.
Entonces	lo redirige al mapa principal y muestra el mensaje: "No tienes permisos para acceder a esta sección".
Escenario 4 — Panel sin reportes pendientes	
Dado que	el administrador ingresa al panel y no hay reportes nuevos por gestionar.
Cuando	carga la sección de pendientes.
Entonces	el sistema muestra el mensaje: "No hay reportes pendientes por revisar en este momento".

6. UserStoryMap

El User Story Map de RutaLibre organiza el producto en cinco épicas que siguen el flujo natural del usuario: Gestión de usuarios, Exploración del mapa, Reporte de lugares, Evaluación de accesibilidad y Moderación de contenido.

Cada épica se descompone en una feature concreta, y estas a su vez en historias de usuario priorizadas por sprint. El Sprint 1 cubre el ciclo mínimo viable completo: registro e inicio de sesión (HU-01), búsqueda de lugares en el mapa (HU-02), reporte de accesibilidad con fotos (HU-03), puntuación colaborativa (HU-04) y gestión de reportes por el administrador (HU-05). Con estas cinco historias un usuario ya puede registrarse, explorar, contribuir y ver información validada.

El Sprint 2 incorpora funcionalidades complementarias como el filtro verde/rojo en el mapa, guardar favoritos, comentarios en lugares y geolocalización en tiempo real, enriqueciendo la experiencia sin comprometer el núcleo del producto.

7. Mockup del prototipado

El prototipo interactivo de RutaLibre fue desarrollado utilizando Google AI Studio y se encuentra disponible publicamente en la siguiente URL:

<https://rutalibre-mockup-606410931022.us-east1.run.app>

El prototipo cubre las cinco pantallas principales del sistema:

7.1 Pantalla 1 – Login

La pantalla de inicio de sesión presenta el logo de RutaLibre acompañado del eslogan Encuentra tu ruta, vive tu ciudad. El diseño incluye campos de email y contraseña, un botón de acción en color morado y la opción de autenticación Continuar con Google. Esta pantalla cubre de forma completa la historia de usuario HU-01.

7.2 Pantalla 2 – Mapa Interactivo

La pantalla del mapa cuenta con una barra de búsqueda en la parte superior, marcadores de color verde, amarillo y rojo según el nivel de accesibilidad, y un panel lateral que lista lugares reales de Neiva con su puntuación. Un botón coral destacado con la etiqueta REPORTAR permite al usuario acceder directamente al formulario. Esta pantalla cubre HU-02, RF-07 y RF-10.

7.3 Pantalla 3 – Detalle del Lugar

La pantalla de detalle muestra la información completa de un lugar, como el ejemplo del San Pedro Plaza de Neiva, con fotos reales, una puntuación de accesibilidad del 94%, y los atributos verificados representados con iconos (rampas, baños adaptados, puertas anchas, entre otros). Esta pantalla cubre de manera destacada HU-04 y RF-05.

7.4 Pantalla 4 – Formulario de Reporte

El formulario de reporte presenta un checklist con los atributos de accesibilidad a evaluar, una zona para subir evidencias fotográficas y un campo de comentarios adicionales. El botón de acción ENVIAR REPORTE se destaca en color coral. Esta pantalla cubre HU-03, RF-03 y RF-04.

7.5 Pantalla 5 – Panel del Administrador

El panel de administración cuenta con una barra lateral oscura para la navegación, y una tabla central que lista los reportes pendientes con información del usuario, fecha de envío, atributos reportados y un botón APROBAR para gestionar cada reporte. Esta pantalla cubre HU-05 y RF-09.

8. Enlace Git

Todo el contenido está en el siguiente enlace git:

<https://github.com/JuanBernalCorhuila/Ruta-Libre>